

Retroazione Statica dello Stato

Valerio Collura

Indice

1. Introduzione e Formulazione della Legge di Controllo	2
1.1. Obiettivi del Controllo in Retroazione	2
1.2. Struttura della Legge di Controllo (State Feedback)	2
1.3. Il Sistema Controllato (Sistema ad Anello Chiuso)	2
1.4. Il Problema di Assegnazione degli Autovalori	2
2. Il Teorema dell'Assegnazione degli Autovalori	3
2.1. Enunciato del Teorema	3
2.2. Implicazioni Pratiche	3
3. Estensione e Formalizzazione Generale	3
3.1. Estensione al Caso MIMO (Multi-Input Multi-Output)	3
3.2. Equazioni Ingresso-Stato-Uscita del Sistema Controllato	4
3.3. Funzione di Trasferimento ad Anello Chiuso	4
3.4. Estensione ai Sistemi a Tempo Discreto	4
4. Il Problema della Regolazione dell'Uscita	4
4.1. Formulazione del Problema	4
4.2. Calcolo dei Valori di Equilibrio	5
4.3. Determinazione del Guadagno di Regolazione α	5
4.4. Estensione a Tempo Discreto	6

1. Introduzione e Formulazione della Legge di Controllo

1.1. Obiettivi del Controllo in Retroazione

Consideriamo un sistema dinamico LTI a tempo continuo, SISO (Single Input - Single Output), descritto dall'equazione di stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

con $x \in \mathbb{R}^n, u \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}^{n \times n}, B \in \mathbb{R}^{n \times 1}$

Il comportamento dinamico del sistema è interamente determinato dagli **autovalori della matrice A** (i poli del sistema). L'obiettivo del controllo in retroazione è **modificare artificialmente la dinamica** del sistema per:

1. **Rendere asintoticamente stabile** un sistema intrinsecamente instabile
2. **Migliorare le prestazioni** del transitorio (rapidità di risposta, smorzamento delle oscillazioni)
3. **Portare l'uscita** a un valore desiderato (regolazione)

1.2. Struttura della Legge di Controllo (State Feedback)

Per agire sugli autovalori, l'ingresso $u(t)$ non può essere scelto a priori, ma deve essere una **funzione dello stato attuale** del sistema. Si adotta la seguente **legge di controllo per retroazione statica dallo stato**:

$$u(t) = -Kx(t) + \alpha r(t)$$

Dove:

- $K \in \mathbb{R}^{1 \times n}$ è il **vettore (o matrice) dei guadagni** di retroazione
- $r(t)$ è l'**ingresso di riferimento** esterno (il segnale che vogliamo che l'uscita inseguia)
- $\alpha \in \mathbb{R}$ è un **guadagno di feedforward** (azione diretta)

Il termine $-Kx(t)$ è la **retroazione negativa**. Misurando (o stimando) lo stato $x(t)$, lo moltiplichiamo per $-K$ e lo sommiamo all'ingresso. Questo crea un «cortocircuito virtuale» che altera la matrice di stato del sistema

1.3. Il Sistema Controllato (Sistema ad Anello Chiuso)

Sostituendo la legge di controllo nell'equazione di stato originale:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= Ax(t) + B[-Kx(t) + \alpha r(t)] \\ &= (A - BK)x(t) + B\alpha r(t)\end{aligned}$$

La nuova **matrice di stato ad anello chiuso** è $A_{cl} = A - BK$. Gli autovalori di questa matrice determinano la stabilità e la dinamica del sistema controllato

1.4. Il Problema di Assegnazione degli Autovalori

Il problema di sintesi si formalizza come segue: «Esistono condizioni sotto le quali è possibile scegliere K in modo tale che gli n autovalori della matrice $A - BK$ coincidano esattamente con un insieme arbitrario di n autovalori desiderati $\{\lambda_{1, \text{des}}, \dots, \lambda_{n, \text{des}}\}$?»

2. Il Teorema dell'Assegnazione degli Autovalori

2.1. Enunciato del Teorema

Il problema di assegnazione degli autovalori mediante retroazione statica dallo stato ammette soluzione se e soltanto se il sistema dinamico LTI è **completamente raggiungibile**

In termini algebrici, la matrice dei guadagni K tale per cui $\lambda_i(A - BK) = \lambda_{i, \text{des}}$ esiste se e solo se:

$$\rho(M_R) = \rho([B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B]) = n$$

Questo teorema, attribuito a **W.M. Wonham** per il caso MIMO, è il fondamento del controllo moderno. Esso stabilisce un legame indissolubile tra la **sintesi del controllore** (retroazione) e l'**analisi strutturale** (raggiungibilità)

- **Se il sistema è completamente raggiungibile:** L'ingresso u ha «abbastanza autorità» per influenzare tutte le n componenti dello stato. Possiamo, quindi, riposizionare **tutti** gli n poli del sistema ovunque desideriamo nel piano complesso (purchè siano a coppie complesse coniugate)
- **Se il sistema NON è completamente raggiungibile:** Il sottospazio di raggiungibilità ha dimensione $r < n$. La matrice A può essere partizionata in una parte raggiungibile (di dimensione r) e una parte non raggiungibile (di dimensione $n - r$). La retroazione $u = -Kx$ può agire solo sulla parte raggiungibile. Pertanto, potremo assegnare arbitrariamente solo r autovalori. I rimanenti $n - r$ autovalori (quelli della parte non raggiungibile) sono **fissi** e non possono essere modificati da alcuna retroazione statica dallo stato

2.2. Implicazioni Pratiche

1. **Prima di progettare K :** È imperativo calcolare il rango di M_R . Se $\rho(M_R) < n$, il progetto è fallito in partenza se l'obiettivo è stabilizzare modi instabili non raggiungibili
2. **Caso SISO vs MIMO:** Nel caso SISO (Single Input, $p = 1$), la matrice K è un vettore riga univocamente determinato (per un dato insieme di autovalori). Nel caso MIMO (Multi Input, $p > 1$), K è una matrice $p \times n$ e la soluzione non è unica: esiste un intero sottospazio di guadagni che assegnano gli stessi autovalori. Questa ridondanza (gradi di libertà) è sfruttata per ottimizzare altre prestazioni (robustezza, minimizzazione dell'energia di controllo)

3. Estensione e Formalizzazione Generale

3.1. Estensione al Caso MIMO (Multi-Input Multi-Output)

Il teorema di assegnazione degli autovalori conserva piena validità anche nel caso di sistemi a **più ingressi** ($u(t) \in \mathbb{R}^p$, con $p > 1$)

In questo scenario, la legge di controllo mantiene la medesima struttura algebrica:

$$u(t) = -Kx(t) + \alpha r(t)$$

Tuttavia le dimensioni delle matrici coinvolte variano:

- $K \in \mathbb{R}^{p \times n}$ è la **matrice dei guadagni**
- Se il riferimento $r(t)$ ha dimensione q (tipicamente pari al numero di uscite, $r(t) \in \mathbb{R}^q$), allora $\alpha \in \mathbb{R}^{p \times q}$

Nel caso MIMO, l'assegnazione degli autovalori non determina univocamente K . Come accennato, esistono molteplici scelte di K che producono lo stesso polinomio caratteristico. Questa libertà progettuale è

sfruttata per soddisfare specifiche aggiuntive, quali il disaccoppiamento dei canali o la minimizzazione di un indice di costo quadratico (Controllo LQR)

3.2. Equazioni Ingresso-Stato-Uscita del Sistema Controllato

Consideriamo il sistema LTI completo, comprensivo dell'equazione di uscita:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

Sostituendo la legge di controllo $u(t) = -Kx(t) + \alpha r(t)$: **Equazione di Stato:**

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B[-Kx(t) + \alpha r(t)] = (A - BK)x(t) + B\alpha r(t)$$

Equazione di Uscita:

$$\begin{aligned} y(t) &= Cx(t) + D[-Kx(t) + \alpha r(t)] \\ &= (C - DK)x(t) + D\alpha r(t) \end{aligned}$$

Il sistema ad anello chiuso è, quindi, descritto dalla quaterna di matrici $(A - BK, B\alpha, C - DK, D\alpha)$

3.3. Funzione di Trasferimento ad Anello Chiuso

La funzione di trasferimento tra il riferimento $r(t)$ e l'uscita $y(t)$ del sistema controllato si ottiene applicando la formula standard $H(s) = C_{cl}(sI - A_{cl})^{-1}B_{cl} + D_{cl}$:

$$H_{cl}(s) = [(C - DK)(sI - (A - BK))^{-1}B + D]\alpha$$

La matrice K agisce sul **denominatore** della funzione di trasferimento (i poli), mentre la matrice α agisce come un semplice fattore di scala sul **numeratore** (influenza il guadagno statico e gli zeri, ma non la stabilità)

3.4. Estensione ai Sistemi a Tempo Discreto

Il teorema e la struttura della legge di controllo si estendono in modo naturale ai sistemi a **tempo discreto**:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

Con legge di controllo:

$$u(k) = -Kx(k) + \alpha r(k)$$

Le equazioni del sistema controllato diventano:

$$x(k+1) = (A - BK)x(k) + B\alpha r(k)$$

$$y(k) = (C - DK)x(k) + D\alpha r(k)$$

E la corrispondente funzione di trasferimento nel dominio z è:

$$H_{cl}(z) = [(C - DK)(zI - (A - BK))^{-1}B + D]\alpha$$

4. Il Problema della Regolazione dell'Uscita

4.1. Formulazione del Problema

Consideriamo il sistema LTI SISO a tempo continuo, già retroazionato staticamente dallo stato, descritto dalle equazioni:

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= (A - BK)x(t) + B\alpha r(t) \\ y(t) &= (C - DK)x(t) + D\alpha r(t)\end{aligned}$$

Si assuma che:

1. La matrice dei guadagni K sia stata progettata in modo tale che il sistema ad anello chiuso risulti **asintoticamente stabile** (ovvero $\Re(\lambda_i(A - BK)) < 0, \forall i$)
2. Il sistema sia **SISO** ($r(t) \in \mathbb{R}, y(t) \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}$)
3. L'ingresso di riferimento sia **costante**: $r(t) = \bar{r}, \forall t \geq 0$

L'obiettivo è determinare il valore del guadagno di feedforward α tale che, a regime (cioè per $t \rightarrow \infty$), l'uscita $y(t)$ coincida esattamente con il riferimento costante $\bar{r}$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \bar{y} = \bar{r}$$

Questo è noto come **problema della regolazione dell'uscita** (o *set-point tracking*)

4.2. Calcolo dei Valori di Equilibrio

Poichè il sistema ad anello chiuso è asintoticamente stabile, sotto l'azione dell'ingresso costante $\bar{r}$, lo stato e l'uscita convergeranno a valori di equilibrio costanti, denotati rispettivamente con $\bar{x}$ e $\bar{y}$

All'equilibrio, la derivata dello stato è nulla: $\dot{\bar{x}} = 0$. Sostituendo nelle equazioni del sistema controllato:

$$0 = (A - BK)\bar{x} + B\alpha\bar{r}$$

$$\bar{y} = (C - DK)\bar{x} + D\alpha\bar{r}$$

Dalla prima equazione, essendo $(A - BK)$ invertibile (poichè asintoticamente stabile, nessun autovalore è nullo), si ricava lo stato di equilibrio:

$$\bar{x} = -(A - BK)^{-1}B\alpha\bar{r}$$

Sostituendo nell'equazione di uscita:

$$\begin{aligned}\bar{y} &= (C - DK)[-(A - BK)^{-1}B\alpha\bar{r}] + D\alpha\bar{r} \\ &= [-(C - DK)(A - BK)^{-1}B + D]\alpha\bar{r}\end{aligned}$$

4.3. Determinazione del Guadagno di Regolazione α

Imponiamo la condizione di regolazione $\bar{y} = \bar{r}$. Poichè $\bar{r} \neq 0$ in generale, possiamo dividere per $\bar{r}$ e ottenere:

$$[-(C - DK)(A - BK)^{-1}B + D]\alpha = 1$$

Si noti che il termine tra parentesi quadre è uno **scalare**. Denotiamolo con $H_{cl}(0)$, ovvero il guadagno statico della funzione di trasferimento ad anello chiuso (valutata per $s = 0$) prima dell'introduzione di α . Pertanto:

$$H_{cl}(0) \cdot \alpha = 1 \quad \implies \alpha = \frac{1}{H_{cl}(0)} = [-(C - DK)(A - BK)^{-1}B + D]^{-1}$$

Il guadagno α **compensa l'attenuazione** (o amplificazione) introdotta dal sistema in catena chiusa a regime, garantendo che l'uscita inseguia fedelmente il riferimento costante. Questo meccanismo è noto come **inversione del modello a regime**

4.4. Estensione a Tempo Discreto

Per i sistemi LTI a tempo discreto, le equazioni di equilibrio sono:

$$\bar{x} = (A - BK)\bar{x} + B\alpha\bar{r}$$

$$\bar{y} = (C - DK)\bar{x} + D\alpha\bar{r}$$

Risolvendo per $\bar{x}$ (nell'ipotesi che $I - (A - BK)$ sia invertibile, condizione garantita dalla stabilità asintotica che implica $|\lambda_i(A - BK)| < 1 \implies \lambda_i \neq 1$):

$$\bar{x} = [I - (A - BK)]^{-1} B\alpha\bar{r}$$

Sostituendo nell'uscita e imponendo $\bar{y} = \bar{r}$, si ottiene la condizione di regolazione per il tempo discreto:

$$\alpha = \{(C - DK)[I - (A - BK)]^{-1}B + D\}^{-1}$$